

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 5X00IN 关于修理铝制部件的信息

工具

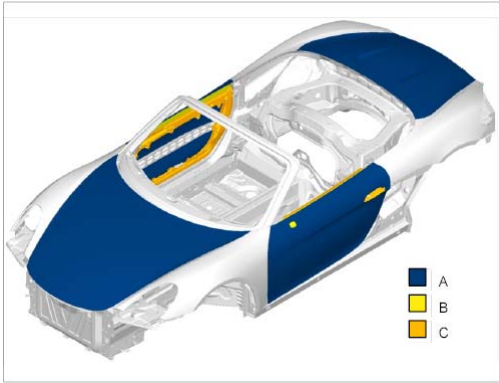
名称	类型	编号	描述	
带有工具车的铝工具套装 V.A.G 2010/2 中	车间设备	WE 1350		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
尺寸偏差		标称值	0 mm	+/-2 mm	

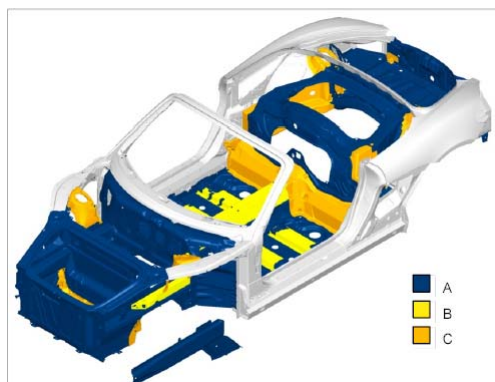
材料列表

材料列表

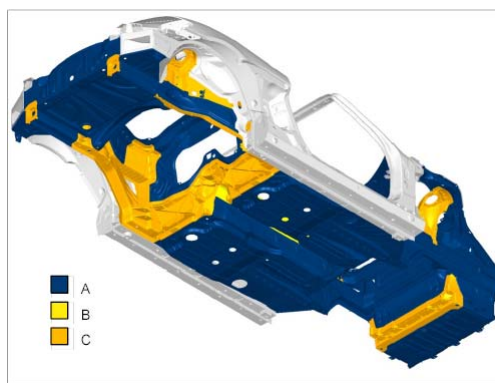


附件

- A** - 铝板
- B** - 挤压铝型材
- C** - 铸铝



顶部结构件

A - 铝板**B** - 挤压铝型材**C** - 铸铝

底部结构件

A - 铝板**B** - 挤压铝型材**C** - 铸铝

项目	材料组	材料	弹性极限应力 ¹⁾	抗拉强度 ²⁾	用途/特性
A	铝板	AlSi1.2Mg0.4	160 - 200 N/mm ²	220 - 240 N/mm ²	外板零件 延展性很高 按照《车间手册》更换零件
		AlMg3.5Mn	110 - 140 N/mm ²	240 - 280 N/mm ²	加强件 延展性很高 按照《车间手册》更换零件
		AlMg4.5Mn0.4	110 - 280 N/mm ²	255 - 315 N/mm ²	不得使用机械或液压拉伸或冲压设备进行再成型
B	挤压铝型材	AlMg0.5Si	90 - 190 N/mm ²	195 - 215 N/mm ²	加强件 延展性不是很高 按照《车间手册》更换零件
		AlMg0.7Si	90 - 190 N/mm ²	140 - 230 N/mm ²	不得使用机械或液压拉伸或冲

					压设备进行再成型
C	铸铝	AlMg5Si2Mn	120 - 220 N/mm ²	220 - 340 N/mm ²	加强件 不允许更换零件 不得进行再成型

1) 弹性极限应力（屈服应力）指施加在物体上使之发生不可逆转的延展、弯曲或产生塑性变形的机械应力。

2) 抗拉强度指物体对要将其扯断的外力的抵抗能力。如果拉力大于物体的抗拉强度，则势必对物体造成不可修复的损坏。

损坏诊断

铝制部件的损坏诊断

由 → 5X00IN62 受损范围确定程序所提供的信息，适用于铝板和挤压成形的铝制部件。

对于**铸铝部件**受损部位的损坏诊断需要**加倍关注**。

若发现漆面开裂、裂缝或其他变形迹象，务必更换相关部件。

部件尺寸也必须在允许的尺寸偏差范围内，以确保不存在肉眼看不到的损坏。



信息

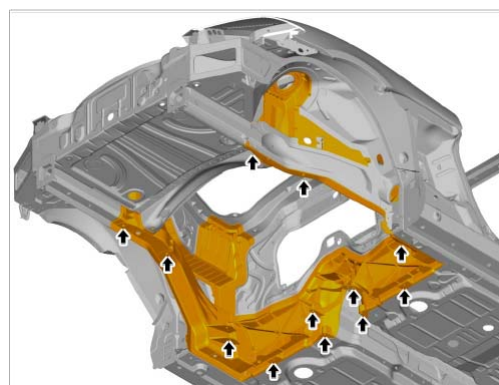
- 由于公差极小，**Porsche AG**（保时捷股份公司）推荐使用经认可的电子测量系统进行损坏诊断和维修作业。

如果在损坏诊断过程中发现尺寸偏差超过 → **标称值: 0 mm+/-2 mm**，则也必须更换相关零件。

相关的测量点如下各图所示 -**箭头**-。



前部测量点



后部测量点

维修

整形

注意

事故修理中的整形操作存在损坏车身壳体结构的风险。

- 整形会对车身壳体结构中的接合点造成不可修复的损坏。
- 整形会改变车身壳体结构的碰撞特性。

→ 请勿使用机械或液压拉伸或冲压设备对车身壳体结构进行整形。

→ 请更换受损部位的结构性部件，而不对其进行整形。

去除附件上的凹痕

- 铝材因材料膨胀导致的危险要大于钢材。因此，请避免使用锋利或坚硬的凹痕去除工具（如钢锤），而应使用塑料、木制或铝制的锤子。
- 减少直接去除凹痕的步骤，即，使铝板正好位于扳动工具和凹痕去除工具之间。
- 为提高可塑性，可使用红外辐射器将材料表面加热到约 80 °C。
- 当在铝板上作业时，请从凹痕中间开始去除凹痕，而除去钢板凹痕的顺序则相反。
- 通过按压而不是敲击的方式除去铝板上的小凹痕。
- 在抛光作业过程中，不要握紧扳动工具。磨平和抛光过度可能会导致材料膨胀。
- 如果材料膨胀，可通过低温加热（最高 150°C）并压紧板材进行矫正。

如果部件在去除凹痕的过程中开裂，则该部件必须予以更换！

只有按照上述要点进行操作，才能去除以下铝制部件表面的凹痕。

车辆前部

- 前封闭板
- 翼子板连接板
- 行李厢地板
- 横隔板
- 前围板
- 前轮罩

车辆中部

- 地板

车辆后部

- 发动机舱盖/活动顶篷厢
- 后侧梁
- 后部地板
- 后封闭板

附件

- 前盖
- 车门
- 后盖

职业安全

对表面进行作业

**警告****研磨工作过程中灰尘会高度集中****• 有爆炸危险**

- 使用允许用于该材料的相关真空吸尘器去除所有研磨粉尘。
- 定期除去工作区内的灰尘。
- 不要用压缩空气吹走堆积的灰尘。
- 务必将灰尘与其他材料（分离铝、钢和碳纤维增强塑料）分离。
- 定期清洁抽取系统。
- 切勿在同一个房间内同时进行焊接和研磨。
- 如有可能，请仅使用气动研磨机。

- 仅使用不锈钢钢丝刷。
- 使用专用于铝的砂轮和切割盘。
- 使用 P 80 至 P 200 目砂轮。
- 请遵循防腐措施。

防腐措施

由于铝和钢具有混合特性，因此必须严格遵守防腐措施。

- 在研磨和焊接作业期间，小心盖住所有的车身板件。
- 务必通过吸取方式立即除去碎屑和粉尘。
- 对空腔执行作业时，预先塞一块布到空腔内，以防碎屑落入其内。执行完切割和磨削操作后，取出布块。
- 为了避免接触部位腐蚀，在更换车身板件时，务必将铝制部件和钢制部件之间的整个表面粘接在一起。
- 仅使用保时捷认可的连接元件来连接车身部件，因为这些元件有特殊的涂层，可防止接触部位腐蚀。
- 用于在钢和铝上作业的工具必须始终分开放置。建议您为工具涂上颜色标识，就像 **带有工具车的铝工具套装 V.A.G 2010/2 中 WE 1350** 一样。
- 修理后，使用市售蜡来保护空腔。

981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99